

Exercice 0.

Soit A un anneau commutatif et $I, J \trianglelefteq A$. On dit que I et J sont **étrangers** si $I + J = A$. On pose $IJ = \{\sum_{\text{finie}} a_k b_k : a_k \in I, b_k \in J\}$.

1. Montrer que $IJ \trianglelefteq A$ et $IJ \subseteq I \cap J$.
2. Montrer que si I et J sont étrangers, alors $I \cap J = IJ$.

Indication : écrire $x + y = 1_A$ avec $x \in I, y \in J$, et développer $a = a \cdot 1_A$ pour $a \in I \cap J$.

Exercice 1.

Soit A un anneau commutatif.

1. Montrer qu'un élément inversible n'est jamais diviseur de zéro.
2. Soit $a \in A$ nilpotent d'indice n . Montrer que $1 + a$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1} (-a)^k$.
3. Soit $e \in A$ idempotent, $e \neq 0, 1$. Montrer que e est diviseur de zéro et que $1 - e$ est aussi idempotent.
4. Trouver les idempotents non triviaux de $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ et en déduire l'isomorphisme $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

Exercice 2.

Soit A un anneau commutatif.

1. Montrer : $I \trianglelefteq A$ est premier si et seulement si A/I est intègre.
2. Montrer : $I \trianglelefteq A$ est maximal si et seulement si A/I est un corps.
3. En déduire que tout idéal maximal est premier. Donner un contre-exemple à la réciproque dans $\mathbb{Z}$.
4. Dans $\mathbb{Z}[X]$, montrer que $(X^2 + 1)$ est premier non maximal (utiliser $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$), et que $(3, X^2 + 1)$ est maximal.

Exercice 3.

1. Énoncer le premier théorème d'isomorphisme pour les anneaux.
2. Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que $\text{ev}_j : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{C}$ est de noyau $(X^2 + X + 1)$ et en déduire $\mathbb{Q}[X]/(X^2 + X + 1) \cong \mathbb{Q}(j)$, corps de degré 2 sur $\mathbb{Q}$.
3. Montrer que $\text{ev}_i : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}[i]$ est surjectif de noyau $(X^2 + 1)$, et en déduire $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i]$. Pourquoi $\mathbb{Z}[i]$ est-il intègre mais pas un corps ?

Exercice 4.

1. Montrer que $\mathbb{K}[X]$ est euclidien pour le stathme deg, puis qu'il est principal.
2. Montrer que dans $\mathbb{K}[X]$, pour un idéal non nul (P) : premier $\Leftrightarrow$ maximal $\Leftrightarrow P$ irréductible.
3. Montrer que $X^3 + 3X + 3$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (critère d'Eisenstein, $p = 3$).
4. Montrer que $X^4 + 1$ est réductible dans $\mathbb{R}[X]$.
Indication : vérifier que $(X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1) = X^4 + 1$.

Exercice 5.

1. Déterminer le polynôme minimal de $\alpha = \sqrt{2} + i$ sur $\mathbb{Q}$.
Indication : calculer α^2 , puis éliminer $\sqrt{2}$ et i en élevant de nouveau au carré.
2. En déduire $[\mathbb{Q}(\sqrt{2} + i) : \mathbb{Q}] = 4$ et une $\mathbb{Q}$ -base. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + i) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$.
3. Montrer que $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ et que $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.
4. Soit $L/\mathbb{K}$ une extension de degré premier p . Montrer que les seules sous-extensions sont $\mathbb{K}$ et L .

Exercice 6.

1. Montrer que tout corps fini est de caractéristique première p et de cardinal p^n pour un certain $n \geq 1$.
2. On pose $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$; noter $i = \bar{X}$ avec $i^2 = -1 = 2$ dans $\mathbb{F}_3$. Montrer que le morphisme de Frobenius $\phi : x \mapsto x^3$ agit sur $\mathbb{F}_9$ par $\phi(a + bi) = a - bi$, et interpréter.

Exercice 7.

Lister les sous-corps de $\mathbb{F}_{2^{15}}$. Dessiner le treillis d'inclusion.

Exercice 8.

Soit $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible unitaire, $S = \mathbb{K}[X] \setminus (P)$, et $A_P = S^{-1}\mathbb{K}[X]$ le localisé.

1. Montrer que A_P est un anneau principal local, d'unique idéal maximal $\mathfrak{m} = PA_P$, avec la partition explicite

$$A_P = A_P^\times \sqcup \mathfrak{m}, \quad A_P^\times = \{f/g : P \nmid f\}, \\ \mathfrak{m} = \{f/g : P \mid f\}.$$

2. Montrer que tout idéal non nul $I \trianglelefteq A_P$ est de la forme $\mathfrak{m}^n = P^n A_P$ pour un unique $n \geq 0$.
Indication : comme $\mathfrak{m}$ est l'unique idéal maximal, $I \subseteq \mathfrak{m}$. Écrire $I = (h)$, factoriser le numérateur $f = P^n q$ avec $P \nmid q$, conclure par la partition.
3. On pose $v_P(\varphi) = n$ si $\varphi \in \mathfrak{m}^n \setminus \mathfrak{m}^{n+1}$, $v_P(0) = +\infty$.
 - (a) Montrer $v_P(\varphi\psi) = v_P(\varphi) + v_P(\psi)$ et $v_P(\varphi + \psi) \geq \min(v_P(\varphi), v_P(\psi))$.
 - (b) Étendre v_P à $\mathbb{K}(X)^\times$ par $v_P(f/g) = v_P(f) - v_P(g)$. Vérifier $A_P = \{\varphi \in \mathbb{K}(X) : v_P(\varphi) \geq 0\}$.

Exercice 9.

Soit A un anneau commutatif et $I, J \trianglelefteq A$ étrangers ($I + J = A$).

1. Montrer que le morphisme canonique

$$\varphi : A \longrightarrow A/I \times A/J, \quad a \longmapsto (a + I, a + J)$$

est surjectif si et seulement si I et J sont étrangers.
Indication ($\Rightarrow$) : image de $(1, 0)$ et $(0, 1)$. ($\Leftarrow$) : vérifier $\varphi(b_1 y + b_2 x) = (b_1 + I, b_2 + J)$ pour $x + y = 1$.
2. En déduire $A/IJ \cong A/I \times A/J$ (exercice 0).
3. Montrer que $\text{pgcd}(m, n) = 1 \Rightarrow m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. En déduire $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.